

(주)동인엔시스

COMPANY PROFILE 2026

설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.

1991년 출발한 전기제어시스템 설계·제작 전문기업

선박 · 플랜트 · 산업설비 제어반 — 설계부터 제작 · 시운전까지

REFERENCES 현대자동차그룹 Metaplant America · SK E&S · Atlas Copco · KOS·고려제강 · NTS · GSI · BOBST

(주)동인엔시스 · Since 1991 · 부산 · 양산 · 기장

donginensis.com

At a Glance

1991년부터, 제어반을 직접 설계하고 직접 만들어 왔습니다

선박 기관실 보기 설비부터 해외 생산라인, 수소충전소 전원설비까지. 동인엔시스는 전기 설계 · 판넬 제작 · PLC 프로그램 · 공장검사 · 현장 시운전을 한 회사에서 수행합니다.

35⁺

Years

1991년 설립 · 제어기기 공급에서
제어시스템 설계·제작으로

750⁺

Projects

선박 · 에너지 · 플랜트
제어시스템 프로젝트 수행

3^개

Factories

양산 1공장 · 양산 2공장
기장공장

40⁺

CE · UL

CE · UL 기준
설계·제작 솔루션

설계 · 제작 · PLC · FAT · 시운전 일괄 수행

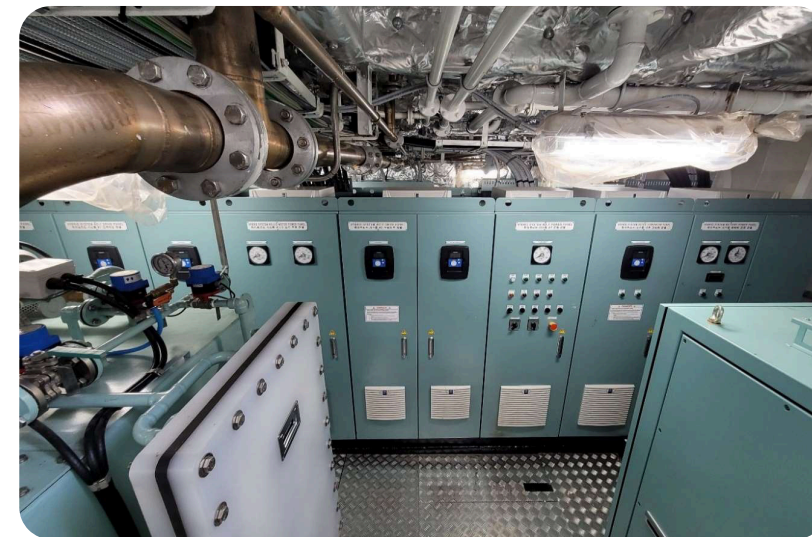
ABS · NK · KR · DNV · LR · BV 선급 선박 공급

해외 7개국 생산라인 제어

Schneider Electric 공식 SI 파트너

혁신프리미어 1000 (2026)

지능형 제어반 — 제어 + 데이터 수집



생산공장 · 판넬 제작 · 선박 기관실 제어반 · 해외 생산라인 제어반

Reference Highlights

국내외 대표 현장에서 검증된 제어시스템

PLANT · USA

현대자동차그룹

Metaplant America

미국 전기차 생산라인 통합 제어시스템

HYDROGEN · 2024

SK E&S 액화수소충전소

VFD · PLC · UPS 제어시스템

MARINE · ABS · NK · KR · DNV · LR · BV

LNG 연료공급(FGSS) 제어

NTS · Namura · GSI 신조선 — 벌크선 13척 등

GREEN SHIP · 2023

충남병원선 · 경남청정호

하이브리드 추진 · 통합제어·감시시스템

PLANT · 7 COUNTRIES

KOS · 고려제강(Kiswire)

신선 · 연선 · 도금 · 열처리 라인 제어

OEM · COMPRESSOR

Atlas Copco · SB선보

LNG BOG 압축기 제어시스템

※ 750건 이상의 제어시스템 프로젝트 중 대표 실적 · 상세 내용은 다음 페이지부터 이어집니다.

친환경 선박 하이브리드 추진, 통합제어·감시시스템을 공급했습니다



2023 취항



충남병원선 · G/T 330톤급

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 8월 취항 · 친환경 선박 건조 공로 표창



2023 취항



경남청정호 · G/T 120톤급 환경정화선

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 4월 취항



LNG 하이브리드



G/T 280톤급 항만청소선

- 디젤 · LNG 엔진 하이브리드 추진
- 연료가스공급시스템(FGSS) 제어시스템 공급
- LNG 연료 선박의 가스 안전 제어

※ 해양수산부 하이브리드 시범어선 디젤·전기모터 통합제어 적용(2026) · 국가 R&D: 전기복합 추진어선(2021~25), 안전기반 소형 수소추진선박(2022~26)

Major Reference · LNG Fuel Gas Supply System

LNG 연료공급시스템(FGSS) 제어, 신조선에 반복 공급하고 있습니다

조선소 · 발주처	선박 · 설비	선적 · 선급	공급 범위
Jiangsu New Times Shipbuilding (NTS)	EPS-NTS 210,000 / 209,000 DWT 벌크선 13척	Liberia · ABS	FGSS 글리콜워터 펌프 제어 · 유압 동력 공급 시스템
Namura Shipbuilding	95,000 DWT 벌크선 (S496)	Liberia · NK	FGSS 글리콜워터 펌프 제어시스템
GSI (广船国际)	HMM 8,600 CEU DF 자동차운반선 3척	Panama · KR	FGSS 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어
GSI (广船国际)	EPS/Chandris 111K DWT LNG DF 원유·제품 운반선	Taiwan · KR	BOG 압축기 · 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어
삼성중공업	FGSS 시스템 시험설비	—	G/W(글리콜워터) 히터 제어시스템

13척

NTS 210K · 209K DWT 벌크선

ABS · NK · KR

FGSS 공급선 선급

중국 · 일본

NTS · Namura · GSI 조선소



8,600 CEU DF 자동차운반선 · 111K DWT LNG DF 운반선

※ 선박 사진은 해당 선형 이미지입니다. LNG 연료 선박의 가스 공급·안전 제어 경험을 수소 설비 제어로 확장하고 있습니다.

Major Reference · Energy

수소충전소 · 발전소 · 시험설비, 에너지 설비 제어를 공급했습니다



2024 · 액화수소



SK E&S 액화수소충전소

- VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급 (2024)
- 상용 충전소 운영 실증
- 수소 제어·전력 기술 특허 5건



연료전지 발전소 CCUS BOP 제어

- 한국남부발전 연료전지 발전소
- 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 설비 BOP 제어시스템
- SK에코플랜트



한국해양대학교 · 한국선급 · KOMERI

해양실증기술센터(MASTC) 시험설비

- 친환경 선박 추진시스템 시험설비
- 400kW급 추진모터 드라이브 · 주배전반 · PMS
- 로드뱅크 · 배터리 충방전(DC/DC) · HiL

Major Reference · Plant & OEM

해외 생산라인부터 압축기 OEM까지, 산업 플랜트 제어 실적



PLANT · USA

현대자동차그룹 Metaplant America

- 미국 전기차 생산라인
- 통합 제어시스템 제작·공급



PLANT · 7 COUNTRIES

KOS · 고려제강(Kiswire)

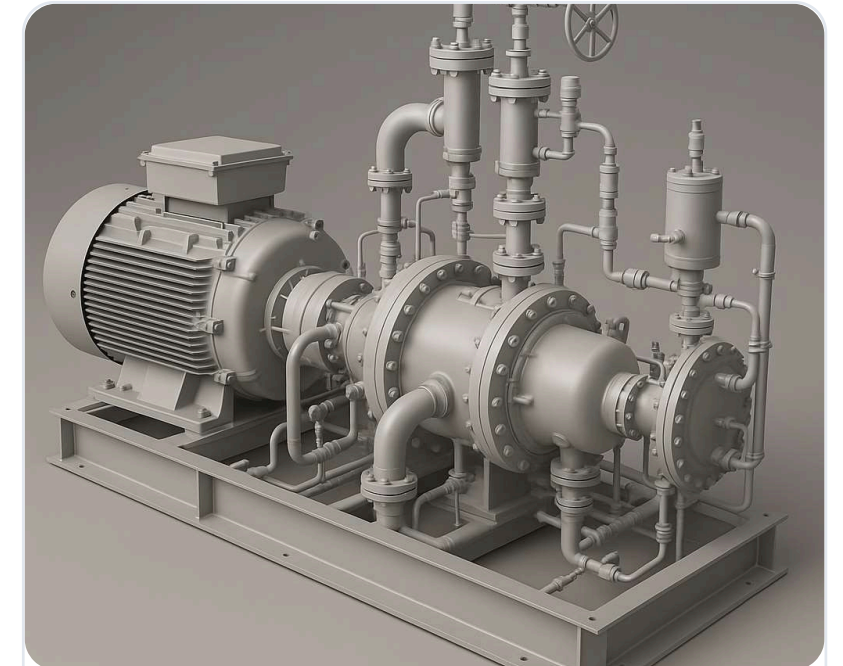
- 신선기 · 연선기 · 도금 · 열처리 라인
- 한국 · 베트남 · 미국 · 체코 · 헝가리 · 말레이시아 · 중국



OEM · COMPRESSOR

Atlas Copco

- LNG 밸류체인용 고성능 BOG 압축기
- 제어시스템 엔지니어링 · 글로벌 지원



OEM · COMPRESSOR

SB선보

- LNG 운반선용 BOG 압축기
- 제어시스템 설계 · 공급 · 시운전

Major Reference · Servo & Motion

다축 서보 · 모션 제어, 특수기계 제어시스템



PACKAGING

밥스트코리아 (BOBST)

- 포장기계
- 특수 기계 제어시스템 엔지니어링 · 공급

서보 · 모션 제어



TEXTILE

대한화섬 자동 도퍼

- 섬유 공정 Auto Doffer
- PLC · HMI 제어시스템

M340 PLC · 서보 8축(CANopen)
ATV312 인버터 2대 · HMI

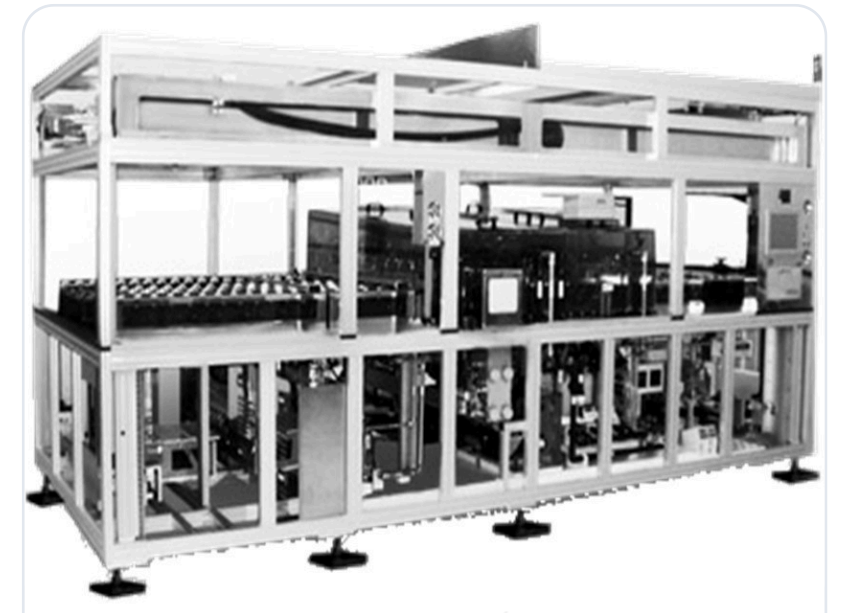


NUCLEAR

파워엠엔씨 SMR 연료교체기

- 소형모듈원자로 연료교체기
- PLC · 감시 PC 제어시스템

M580 PLC · 서보 3축
ATV930 인버터 · 감시 PC



CLEANER

DMS 고밀도 세정기

- High Density Cleaner
- 분산 제어 · HMI

분산 PLC 5대 · 서보(CANopen)
Modbus TCP · HMI

※ IGis 단열 스페이서(Thermal Plastic Spacer) 생산설비 — M262 모션 컨트롤러 · 서보 13축(Sercos III) · 인버터 2축 제어 · Schneider Electric 플랫폼 기준

Reference List

주요 납품 실적

분야	발주처 · 고객	선박 · 설비	공급 범위
친환경 선박	충청남도	충남병원선 · G/T 330톤급	하이브리드 추진 · 통합제어·감시시스템
	경상남도	경남청정호 · G/T 120톤급	하이브리드 추진 · 통합제어·감시시스템
	여수지방해양수산청	항만청소선 · G/T 280톤급	디젤·LNG 하이브리드 · FGSS 제어
LNG FGSS	NTS · Namura · GSI	벌크선 · 자동차운반선 · LNG DF 운반선	FGSS 글리콜 펌프 · BOG · L.O 펌프·오일히터 제어
	삼성중공업	FGSS 시스템 시험설비	G/W 히터 제어시스템
압축기 OEM	Atlas Copco · SB선보	LNG BOG 압축기	제어시스템 엔지니어링 · 공급 · 시운전
수소 · 에너지	SK E&S	액화수소충전소	VFD · PLC · UPS 제어시스템
	SK에코플랜트	한국남부발전 연료전지 발전소 CCUS	BOP 제어시스템
	MASTC (한국해양대·KR·KOMERI)	친환경 선박 추진시스템 시험설비	추진모터 드라이브 · 주배전반 · PMS · HiL
산업 플랜트	현대자동차그룹	Metaplant America (미국) 전기차 생산라인	통합 제어시스템
	KOS · 고려제강(Kiswire)	신선 · 연선 · 도금 · 열처리 라인 (7개국)	제어시스템
	동화기업	포르말린 수지 플랜트	플랜트 전체 제어시스템 설계·제작
특수기계	밥스트코리아 (BOBST)	포장기계	특수 기계 제어시스템
	대한화섬 · DMS · IGis	자동 도퍼 · 고밀도 세정기 · 단열 스페이서 설비	PLC · 서보 최대 13축 · 인버터 · HMI
	파워엠엔씨	SMR 연료교체기	PLC · 서보 3축 · 인버터 · 감시 PC
선박 제어반	KSB	선박용 설비	제어 콘솔 · 시스템 판넬
국가 R&D	해양수산부 · KIMST	전기복합 추진어선 · 소형 수소추진선박	추진모터 드라이브 · 통합제어·감시

Customers

국내외 고객과 함께 현장을 만들어 왔습니다



750⁺

제어시스템 프로젝트

선박 · 에너지 · 플랜트
특수기계

7^{개국}

해외 생산라인 공급

한국 · 베트남 · 미국 · 체코
헝가리 · 말레이시아 · 중국

6^개

선급 선박 공급

ABS · NK · KR · DNV · LR · BV
중국 · 일본 조선소 신조선

2026

혁신프리미어 1000

산업통상자원부 선정

수소전문기업

산업통상자원부 지정

수소 제어·전력 기술
특허 5건 등록

스마트공장

공급기업

스마트공장 지원사업 연계
구성안 · 신청 자료 지원

사업 영역



MARINE

선박용 제어시스템

- 기관실 펌프·팬 등 보기 설비 제어반
- LNG 연료공급(FGSS) · BOG 압축기 제어
- 하이브리드 추진 통합제어·감시시스템
- 제어 콘솔 · 시스템 패널



PLANT

산업·플랜트 제어시스템

- 생산라인 · 플랜트 통합 제어시스템
- 신선·연선·도금·열처리 라인 제어
- 압축기 등 OEM 설비 제어반
- 해외 현장 공급 · 시운전 지원



MACHINE

특수기계 서보·모션 제어

- 포장 · 섬유 · 생산설비 모션 제어
- PLC · 모션 컨트롤러 · 서보 최대 13축
- 인버터 · HMI · 감시 PC 연동
- CANopen · Sercos III · Modbus TCP



POWER

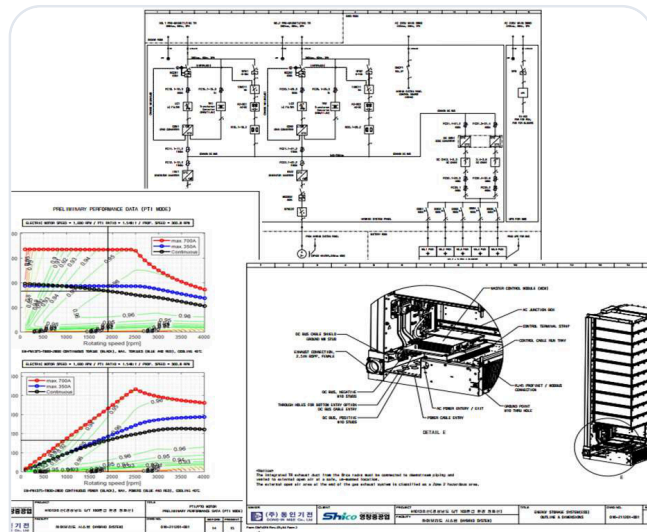
전원·에너지 설비

- VFD 패널 · UPS · PDP 전원설비
- 액화수소충전소 VFD · PLC · UPS 제어
- 연료전지 발전소 CCUS BOP 제어
- 추진모터 드라이브 · 주배전반 · PMS

※ 고객 사양서에 따라 설계하며, 전기 설계 · 부품 선정 · 패널 제작 · PLC/HMI 프로그램 · 공장검사 · 시운전까지 일괄 또는 구간별로 수행합니다.

— One-Stop Engineering

설계부터 시운전까지, 한 회사가 끝까지 책임집니다



01 · DESIGN

전기 설계

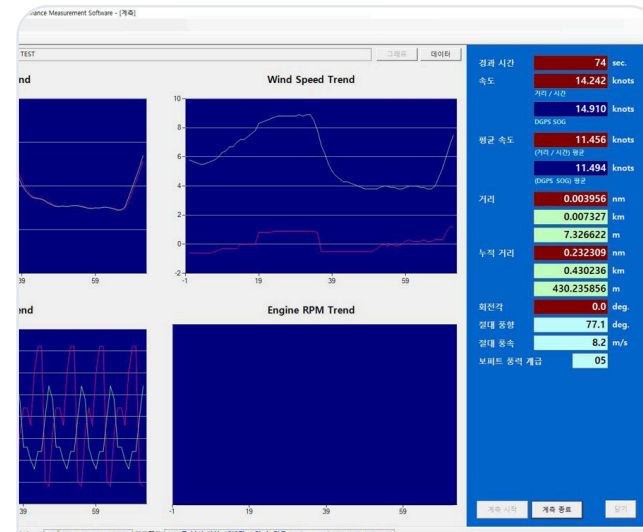
사양 검토 · 회로도 · 판넬 배치도 · 부품 선정, CE · UL 기준 대응



02 · MANUFACTURING

판넬 제작·배선

자체 공장에서 판넬 제작 · 배선 · 라벨링까지 직접 수행



03 · SOFTWARE

PLC · HMI 프로그램

제어 로직 · 운전 화면 · 성능 감시 소프트웨어 자체 개발



04 · FAT

공장검사

출하 전 전용 테스트 라인에서 기능 · 인터록 · I/O 검사



05 · COMMISSIONING

설치 · 시운전

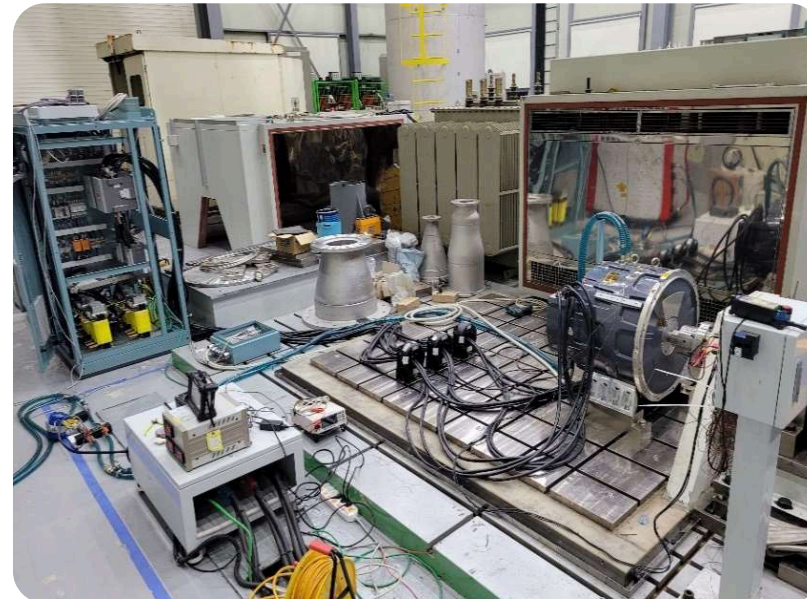
현장 설치 · 결선 확인 · 시운전 · 운전 교육

06 · 사후관리

정기 점검 · 부품 교체 · 프로그램 수정 · 현장 대응. 제어반을 직접 설계·제작한 회사가 도면과 프로그램을 보유하고 유지관리까지 맡습니다.

— Manufacturing · Quality

직접 제작하고, 검사한 뒤 출하합니다



패널 배선 · 패널 제작 · 공장검사(FAT) · 추진시스템 시험

생산 거점

- 양산 1공장 · 양산 2공장 (2023년 준공) · 기장공장
- 본사 · 친환경기술연구소 — 부산 양정동 (엔에스타워)

품질 체계

- FAT 전용 테스트 라인 — 출하 전 공장검사 후 현장 설치
- CE · UL 기준 설계·제작 체계 · 40+ CE·UL 솔루션
- ISO 9001 품질 · ISO 14001 환경 · ISO 45001 안전보건

선박 · 해외 대응

- ABS · NK · KR · DNV · LR · BV 선급 선박 제어시스템 공급
- 중국 · 일본 조선소 신조선 FGSS 제어 공급
- 미국 · 베트남 · 유럽 · 동남아 생산라인 공급

부품 · 기술 파트너

- Schneider Electric 공식 SI 파트너
- ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss

Intelligent Control Panel

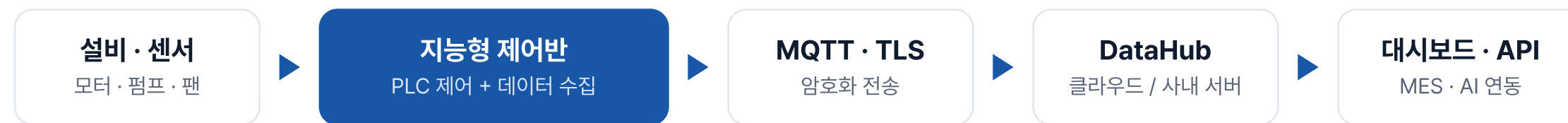
35년 제어반 기술 위에, 설비 데이터를 더했습니다

지능형 제어반은 PLC로 설비를 제어하면서 운전 데이터를 함께 수집하고, 별도 수집장비 없이 클라우드나 고객사 서버까지 안전하게 연결합니다. 기존 제어반과 같은 방식으로 설계·제작하며, 필요한 현장에 선택 적용합니다.

일반적인 데이터 수집 구성



동인엔시스 지능형 제어반 — 별도 수집장비 없음



모터 권선온도 U·V·W 베어링 온도 회전속도 전압 · 전류 · 전력량 진동 대기 온습도 운전 상태신호

제어 권한은 현장 PLC에

인터록과 최종 제어는 PLC가 보유하고, 서버는 설비를 직접 제어하지 않습니다.

표준 데이터 구조 · REST API

설비가 늘어나도 같은 구조로 저장하고, MES · AI · 디지털트윈에 바로 연동합니다.



펌프실에 설치된 지능형 제어반 · 이해를 돕기 위한 연출 이미지

제어반 교체만으로 데이터 기반 설비 관리를 시작합니다

24^h

설비 상태 기록

온도 · 전류 · 진동 · 회전속도를
자동 수집해 이력으로 보관

알람

이상 징후 먼저 통보

기준을 벗어나면 웹 · 모바일로 알려
고장으로 번지기 전에 대응

1^면

제어반 하나로

제어반 교체와 데이터 구축을
별도 수집장비 없이 한 번에

STEP 1 · 1주

현장 분석

대상 설비 · 기존 제어반 · 수집 포인트 확인

STEP 2 · 5주

제어반 제작

설계 · 제작 · 배선 · PLC 프로그램 · 공장검사

STEP 3 · 2주

서버 구성

MQTT/TLS 연결 · DataHub · 대시보드 설정

STEP 4 · 2~4주

시운전 · 안정화

현장 시운전 · 알람 기준 설정 · 운영 교육

표준 구축 기간

9~15주

구축 방식

- 클라우드형 — 별도 서버 없이 빠르게, 여러 현장을 한 화면에서
- 온프레미스형 — 고객사 서버 · 사내망, 외부 인터넷 없이 운영

적용 분야

- 조선·해양 · 수소·에너지 · 제조 · 데이터센터
- 펌프 · 송풍기 · 팬 · 압축기 · 컨베이어 · 크레인

단계 도입 · 지원사업

- 설비 1~2대로 시작해 같은 구조로 확대
- 스마트공장 공급기업 — 구성안 · 신청 자료 지원

※ 기준값 알람은 도입 직후부터 사용합니다. 정상 운전 데이터를 학습하는 AI 이상탐지는 PoC 단계(2026)이며, 실데이터 기반 예지보전으로 고도화할 계획입니다(2027). 구축 기간은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

회사 개요

회사명	(주)동인엔시스 DONG-IN ENSIS CO., LTD.
슬로건	설비를 제어하고, 데이터를 연결하다. Controlling equipment, connecting data.
대표이사	백민기
설립	1991년 10월 · 1997년 7월 법인 전환
주요 사업	선박용 · 산업용 전기제어시스템 설계·제작 · 전원설비(VFD · UPS · PDP) · PLC 프로그램 · 시스템 통합 · 지능형 제어반
사업장	본사 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동) 친환경기술연구소 진연로9번길 39, 엔에스타워 8층 양산 1·2공장 경상남도 양산시 상북면 공원로 107 · 103-5 기장공장 부산광역시 기장군 정관읍 달음산길 20
경영시스템	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
인증·선정	혁신프리미어 1000 (2026) · 수소전문기업 · 혁신기업 국가대표 1000 · 스마트공장 공급기업 부산광역시 전략산업 선도기업 · 레전드 50+ 참여기업 · 부산 서비스 강소기업 · 벤처 · 이노비즈 · 메인비즈 · 기업부설연구소
파트너	Schneider Electric 공식 SI 파트너 · ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss



연혁 · 인증

2026	지능형 제어반 출시 · 산업설비 데이터 인프라 사업 진출 산업통상자원부 혁신프리미어 1000 선정 · 수소전문기업 등록 중소벤처기업부 스마트공장 공급기업 등록 액화수소충전소 제어시스템 관련 특허 5건 등록
2025	ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 벤처기업 · 메인비즈 · 이노비즈 인증 · 예비수소전문기업 선정
2024	SK E&S 액화수소충전소 VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급 부산시 전략산업선도기업 · 지역특화 레전드50+ 선정 국립한국해양대학교 산학협력 가족회사 협약
2023	충남병원선 · 경남청정호 하이브리드 추진 통합제어 공급 · 양산 제2공장 준공 해양수산부 「안전기반 소형 수소추진 기술개발 및 실증」 참여 부산시 히든챔피언 · 서비스 강소기업 선정
2022	해양수산부 국가대표 혁신기업 선정 · 부산시 수소동맹 참여기업 우수기술기업(TCB) T-4 인증
2021	해양수산부 「전기복합 추진어선 핵심 기자재 기술개발」 참여
2020	친환경기술연구소 설립 (기업부설연구소) Danfoss Drive · Soft Starter, ABB 저압 배전 Agency
1991 ~2018	1991 회사 설립 · 1997 법인 전환 (Siemens Agency) · 2001 Fuji Electric Agency 2006 산업용·해상용 전기제어시스템 사업 개시 · 2008~09 제1·2공장 건립 2014 국립한국해양대학교 MOU · 2018 ISO 9001 · 14001 인증 · 엔에스타워 건립

혁신프리미어 1000 산업통상자원부 · 2026	수소전문기업 산업통상자원부 · 2026	스마트공장 공급기업 중소벤처기업부 · 2026
ISO 9001 · 14001 · 45001 품질 · 환경 · 안전보건 경영시스템	기업부설연구소 친환경기술연구소 · 2020	벤처 · 이노비즈 · 메인비즈 중소벤처기업부 · 2025
국가대표 혁신기업 해양수산부 · 2022	지역특화 레전드50+ 부산광역시 · 2024	전략산업선도기업 부산광역시 · 미래모빌리티 · 2024
히든챔피언 부산광역시 · 2023	서비스 강소기업 부산광역시 · 2023	강소기업 고용노동부 · 2024
우수기술기업 T-4 기술신용평가(TCB) · 2022	특허 등록 5건 특허청 · 액화수소충전소 제어시스템	수소동맹 참여기업 부산광역시 · 2022

※ 연혁 · 인증은 홈페이지 회사소개(donginensis.com/company.html) 기준이며, 인증서 원본은 자료실에서 확인할 수 있습니다.

설계에서 시운전까지, 제어시스템은 동인엔시스와 함께.

사양서 · 도면 · I/O 리스트를 보내 주시면 검토 후 구성안과 견적을 드립니다.
기존 설비의 지능형 제어반 적용 가능성 진단도 함께 해 드립니다.



OFFICES

본사 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동)
친환경기술연구소 부산광역시 부산진구 진연로9번길 39, 엔에스타워 8층
양산 1·2공장 경상남도 양산시 상북면 공원로 107 · 103-5
기장공장 부산광역시 기장군 정관읍 달음산길 20

CONTACT

TEL 051-862-3668 · FAX 051-862-3325
E-mail dongin@donginmne.com
Web donginensis.com